

<pre># imports import os from dotenv import load_dotenv from huggingface_hub import login from datasets import load_dataset, Dataset, DatasetDict</pre>	
Hàm/Dòng lệnh	Chức năng
import os	Nhập module os để làm việc với biến môi trường.
from dotenv import load_dotenv	Nhập load_dotenv để tải biến môi trường từ file .env.
from huggingface_hub import login	Nhập login để đăng nhập vào Hugging Face.
from datasets import load_dataset, Dataset, DatasetDict	Nhập các lớp và hàm để làm việc với dữ liệu trong datasets.
import matplotlib.pyplot as plt	Nhập matplotlib.pyplot để vẽ biểu đồ.
from items import Item	Nhập lớp Item từ module items.
load_dotenv(override=True)	Tải các biến môi trường từ .env, ghi đè nếu có sẵn.
os.environ['OPENAI_API_KEY'] = os.getenv('OPENAI_API_KEY', 'your-key-if-not-using-env')	Lấy khóa API OpenAI từ biến môi trường, dùng giá trị mặc định nếu không có.
os.environ['ANTHROPIC_API_KEY'] = os.getenv('ANTHROPIC_API_KEY', 'your-key-if-not-using-env')	Lấy khóa API Anthropic từ biến môi trường.
os.environ['HF_TOKEN'] = os.getenv('HF_TOKEN', 'your-key-if-not-using-env')	Lấy token Hugging Face từ biến môi trường.
hf_token = os.environ['HF_TOKEN']	Gán giá trị token HF vào biến hf_token.
login(hf_token, add_to_git_credential=True)	Đăng nhập vào Hugging Face bằng token, lưu vào Git Credential.

<pre># Load in our dataset %matplotlib inline dataset = load_dataset("McAuley-Lab/Amazon-Reviews-2023", f"raw_meta_Appliances", split="full", trust_remote_code=True) print(f"Number of Appliances: {len(dataset):,}") datapoint = dataset[2] print(datapoint["title"]) print(datapoint["description"]) print(datapoint["features"]) print(datapoint["details"]) print(datapoint["price"])</pre>	
Hàm/Dòng lệnh	Chức năng
%matplotlib inline	Hiển thị biểu đồ trực tiếp trong notebook Jupyter.
dataset = load_dataset("McAuley-Lab/Amazon-Reviews-2023", f"raw_meta_Appliances", split="full", trust_remote_code=True)	Tải dataset từ Hugging Face, lấy dữ liệu về thiết bị gia dụng (Appliances).
print(f"Number of Appliances: {len(dataset):,}")	In ra số lượng thiết bị trong dataset theo định dạng có

<code>{len(dataset):,})"</code>	dấu phẩy.
<code>datapoint = dataset[2]</code>	Lấy một mẫu dữ liệu thứ 3 từ dataset.
<code>print(datapoint["title"])</code>	In tiêu đề sản phẩm.
<code>print(datapoint["description"])</code>	In mô tả sản phẩm.
<code>print(datapoint["features"])</code>	In danh sách tính năng của sản phẩm.
<code>print(datapoint["details"])</code>	In thông tin chi tiết của sản phẩm.
<code>print(datapoint["price"])</code>	In giá của sản phẩm.

```
prices = 0
for datapoint in dataset:
    try:
        price = float(datapoint["price"])
        if price > 0:
            prices += 1
    except ValueError as e:
        pass

print(f"There are {prices:,} with prices which is
{prices/len(dataset)*100:,.1f}%")

prices = []
lengths = []
for datapoint in dataset:
    try:
        price = float(datapoint["price"])
        if price > 0:
            prices.append(price)
            contents = datapoint["title"] +
str(datapoint["description"]) + str(datapoint["features"]) +
str(datapoint["details"])
            lengths.append(len(contents))
    except ValueError as e:
        pass
```

Hàm/Dòng lệnh	Chức năng
<code>prices = 0</code>	Khởi tạo biến đếm số lượng sản phẩm có giá trị hợp lệ.
<code>for datapoint in dataset:</code>	Lặp qua từng dữ liệu trong dataset.
<code>try:</code>	Bắt đầu khối thử để kiểm tra và chuyển đổi giá.
<code>price = float(datapoint["price"])</code>	Chuyển đổi giá sản phẩm từ chuỗi sang số thực.
<code>if price > 0:</code>	Kiểm tra nếu giá trị lớn hơn 0.
<code>prices += 1</code>	Tăng biến đếm prices nếu giá trị hợp lệ.
<code>except ValueError as e:</code>	Bắt lỗi nếu không thể chuyển đổi giá trị sang số thực.
<code>pass</code>	Bỏ qua lỗi và tiếp tục vòng lặp.
<code>print(f"There are {prices:,} with prices which is {prices/len(dataset)*100:,.1f}%")</code>	In ra số lượng sản phẩm có giá hợp lệ và tỉ lệ phần trăm.
<code>prices = []</code>	Khởi tạo danh sách chứa các giá hợp lệ.
<code>lengths = []</code>	Khởi tạo danh sách chứa độ dài nội dung sản phẩm.
<code>for datapoint in dataset:</code>	Lặp qua từng dữ liệu trong dataset.
<code>try:</code>	Bắt đầu khối thử để kiểm tra và xử lý giá trị.
<code>price = float(datapoint["price"])</code>	Chuyển đổi giá sản phẩm từ chuỗi sang số thực.
<code>if price > 0:</code>	Kiểm tra nếu giá trị lớn hơn 0.
<code>prices.append(price)</code>	Thêm giá trị hợp lệ vào danh sách prices.
<code>contents = datapoint["title"] +</code>	Ghép nội dung của sản phẩm thành một chuỗi.

str(datapoint["description"]) str(datapoint["features"]) str(datapoint["details"])	+	
lengths.append(len(contents))		Tính độ dài chuỗi nội dung và thêm vào danh sách lengths.
except ValueError as e:		Bắt lỗi nếu có vấn đề khi chuyển đổi giá trị.
pass		Bỏ qua lỗi và tiếp tục vòng lặp.

<pre>plt.figure(figsize=(15, 6)) plt.title(f"Lengths: Avg {sum(lengths)/len(lengths):.0f} and highest {max(lengths):,}\n") plt.xlabel('Length (chars)') plt.ylabel('Count') plt.hist(lengths, rwidth=0.7, color="lightblue", bins=range(0, 6000, 100)) plt.show() plt.figure(figsize=(15, 6)) plt.title(f"Prices: Avg {sum(prices)/len(prices):.2f} and highest {max(prices):,}\n") plt.xlabel('Price (\$)') plt.ylabel('Count') plt.hist(prices, rwidth=0.7, color="orange", bins=range(0, 1000, 10)) plt.show()</pre>		
Hàm/Dòng lệnh	Chức năng	
plt.figure(figsize=(15, 6))	Tạo một biểu đồ với kích thước 15x6 inch.	
plt.title(f"Lengths: Avg {sum(lengths)/len(lengths):.0f} and highest {max(lengths):,}\n")	Đặt tiêu đề cho biểu đồ độ dài nội dung, hiển thị trung bình và giá trị cao nhất.	
plt.xlabel('Length (chars)')	Gán nhãn trục X là "Length (chars)".	
plt.ylabel('Count')	Gán nhãn trục Y là "Count".	
plt.hist(lengths, rwidth=0.7, color="lightblue", bins=range(0, 6000, 100))	Vẽ biểu đồ histogram độ dài nội dung với màu xanh nhạt, khoảng giá trị từ 0 đến 6000, bước nhảy 100.	
plt.show()	Hiển thị biểu đồ.	
plt.figure(figsize=(15, 6))	Tạo một biểu đồ khác với kích thước 15x6 inch.	
plt.title(f"Prices: Avg {sum(prices)/len(prices):.2f} and highest {max(prices):,}\n")	Đặt tiêu đề cho biểu đồ giá sản phẩm, hiển thị trung bình và giá trị cao nhất.	
plt.xlabel('Price (\$)')	Gán nhãn trục X là "Price (\$)".	
plt.ylabel('Count')	Gán nhãn trục Y là "Count".	
plt.hist(prices, rwidth=0.7, color="orange", bins=range(0, 1000, 10))	Vẽ biểu đồ histogram giá sản phẩm với màu cam, khoảng giá trị từ 0 đến 1000, bước nhảy 10.	
plt.show()	Hiển thị biểu đồ.	

```

for datapoint in dataset:
    try:
        price = float(datapoint["price"])
        if price > 21000:
            print(datapoint['title'])
    except ValueError as e:
        pass

items = []
for datapoint in dataset:
    try:
        price = float(datapoint["price"])
        if price > 0:
            item = Item(datapoint, price)
            if item.include:
                items.append(item)
    except ValueError as e:
        pass

print(f"There are {len(items):,} items")

items[1]
print(items[100].prompt)
print(items[100].test_prompt())

```

Hàm/Dòng lệnh	Chức năng
for datapoint in dataset:	Lặp qua từng dữ liệu trong dataset.
try:	Bắt đầu khối thử để kiểm tra và xử lý giá trị.
price = float(datapoint["price"])	Chuyển đổi giá sản phẩm từ chuỗi sang số thực.
if price > 21000:	Kiểm tra nếu giá sản phẩm lớn hơn 21,000.
print(datapoint['title'])	In tiêu đề của sản phẩm có giá > 21,000.
except ValueError as e:	Bắt lỗi nếu có vấn đề khi chuyển đổi giá trị.
pass	Bỏ qua lỗi và tiếp tục vòng lặp.
items = []	Khởi tạo danh sách chứa các sản phẩm hợp lệ.
for datapoint in dataset:	Lặp qua từng dữ liệu trong dataset.
try:	Bắt đầu khối thử để kiểm tra và xử lý dữ liệu.
price = float(datapoint["price"])	Chuyển đổi giá sản phẩm từ chuỗi sang số thực.
if price > 0:	Kiểm tra nếu giá trị hợp lệ (lớn hơn 0).
item = Item(datapoint, price)	Tạo một đối tượng Item từ dữ liệu.
if item.include:	Kiểm tra thuộc tính include của đối tượng Item.
items.append(item)	Thêm sản phẩm hợp lệ vào danh sách items.
except ValueError as e:	Bắt lỗi nếu có vấn đề khi chuyển đổi giá trị.
pass	Bỏ qua lỗi và tiếp tục vòng lặp.
print(f"There are {len(items):,} items")	In số lượng sản phẩm hợp lệ.
items[1]	Truy xuất phần tử thứ hai trong danh sách items.
print(items[100].prompt)	In thuộc tính prompt của sản phẩm thứ 101.
print(items[100].test_prompt())	Gọi phương thức test_prompt() của sản phẩm thứ 101 và in kết quả.

```

tokens = [item.token_count for item in items]
plt.figure(figsize=(15, 6))
plt.title(f"Token counts: Avg {sum(tokens)/len(tokens):.1f} and highest {max(tokens):,}\n")
plt.xlabel('Length (tokens)')
plt.ylabel('Count')
plt.hist(tokens, rwidth=0.7, color="green", bins=range(0, 300, 10))
plt.show()

prices = [item.price for item in items]
plt.figure(figsize=(15, 6))
plt.title(f"Prices: Avg {sum(prices)/len(prices):.1f} and highest {max(prices):,}\n")
plt.xlabel('Price ($)')
plt.ylabel('Count')
plt.hist(prices, rwidth=0.7, color="purple", bins=range(0, 300, 10))
plt.show()

```

Hàm/Dòng lệnh	Chức năng
tokens = [item.token_count for item in items]	Tạo danh sách số lượng token của từng sản phẩm.
plt.figure(figsize=(15, 6))	Tạo một biểu đồ mới với kích thước 15x6 inch.
plt.title(f"Token counts: Avg {sum(tokens)/len(tokens):.1f} and highest {max(tokens):,}\n")	Đặt tiêu đề cho biểu đồ số lượng token, hiển thị giá trị trung bình và cao nhất.
plt.xlabel('Length (tokens)')	Gán nhãn trục X là "Length (tokens)".
plt.ylabel('Count')	Gán nhãn trục Y là "Count".
plt.hist(tokens, rwidth=0.7, color="green", bins=range(0, 300, 10))	Vẽ biểu đồ histogram số lượng token với màu xanh lá, phạm vi từ 0 đến 300, bước nhảy 10.
plt.show()	Hiển thị biểu đồ số lượng token.
prices = [item.price for item in items]	Tạo danh sách giá của các sản phẩm hợp lệ.
plt.figure(figsize=(15, 6))	Tạo một biểu đồ mới với kích thước 15x6 inch.
plt.title(f"Prices: Avg {sum(prices)/len(prices):.1f} and highest {max(prices):,}\n")	Đặt tiêu đề cho biểu đồ giá sản phẩm, hiển thị giá trị trung bình và cao nhất.
plt.xlabel('Price (\$)')	Gán nhãn trục X là "Price (\$)".
plt.ylabel('Count')	Gán nhãn trục Y là "Count".
plt.hist(prices, rwidth=0.7, color="purple", bins=range(0, 300, 10))	Vẽ biểu đồ histogram giá sản phẩm với màu tím, phạm vi từ 0 đến 300, bước nhảy 10.
plt.show()	Hiển thị biểu đồ giá sản phẩm.